

講義 13：第一階段總整理——完整報表架構與實作攻略（授課順序：接在講義 14 之後）

對應練習：ex13（第一階段總整理實作） | 答案程式：ZR_TR13_CAPSTONE

本講重點

- 把前面各講（ALV 除外）的技能拼成一支正式等級的傳統報表
- 完整報表的標準架構與撰寫順序
- 唯一的新技巧：總頁數回填（READ LINE / MODIFY LINE）
- 實作攻略與自我檢查清單
- 第一階段結業對照：讀懂正式程式 Z_INVENTORY_COST_REPORT

1. 總整理目標

做一張「航班營收報表」：選擇畫面過濾 → JOIN 取數 → 計算營收 → 132 欄分頁排版 → 頁首頁尾 → 頁次「n / 總頁數」。這正是實務傳統報表的完整形狀——完成它，就具備獨立接報表需求的能力。

2. 完整報表架構（技能總地圖）

```
REPORT zr_tr13_capstone NO STANDARD PAGE HEADING
                                LINE-SIZE 132
                                LINE-COUNT 65(3).           " ← 講義 12
TABLES sflight.                                                " ← SELECT-OPTIONS 參考欄位用

TYPES: BEGIN OF ty_rev, ... END OF ty_rev.                  " ← 講義 3：自訂結果結構
DATA: gt_rev TYPE STANDARD TABLE OF ty_rev, ...           " ← 講義 4

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE t_b1.    " ← 講義 7
  SELECT-OPTIONS: s_carrid FOR sflight-carrid,
                  s_fldate FOR sflight-fldate.
  PARAMETERS p_zero AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.

INITIALIZATION.                                              " ← 講義 10：事件
  t_b1 = '查詢條件'.

START-OF-SELECTION.
  PERFORM get_data.                                          " ← 講義 8：事件只放 PERFORM
  PERFORM display_data.

END-OF-SELECTION.
  PERFORM update_total_pages.                               " ← 本講新技巧
```

TOP-OF-PAGE.	" ← 講義 12：頁首 + 欄位標題
END-OF-PAGE.	" ← 講義 12：頁尾
* FORM 區集中檔尾 (正式版再依講義 14 拆 _TOP/_F01)	

各 FORM 用到的技能：

FORM	內容	用到的講義
<code>get_data</code>	INNER JOIN SFLIGHT + SCARR、IN 過濾、DELETE WHERE、LOOP 算營收 + MODIFY	11、7、5
<code>display_data</code>	空表防呆、固定欄位座標 WRITE、CURRENCY、合計筆數	4、12
<code>update_total_pages</code>	總頁數回填	本講

3. 新技巧：總頁數回填

頁首要印「頁次 3 / 12」，但印第 3 頁時總頁數還不知道。解法靠清單的特性：**WRITE 不是直接上螢幕**，而是先寫進清單緩衝區 (**List Buffer**) (講義 10 第 3.5 節)；END-OF-SELECTION 時全部頁面都已生成，`sy-pagno` 就是總頁數——回頭把每頁頁首的佔位字串改掉即可：

```
* 頁首先印佔位符 ( TOP-OF-PAGE 內 ) :
WRITE: ... '頁次      : ', (3) sy-pagno NO-GAP, '/', '###'.

* 全部輸出完 ( END-OF-SELECTION ) 再回填 :
FORM update_total_pages.
  DATA lv_total TYPE c LENGTH 3.
  lv_total = sy-pagno.                " 此刻的頁次 = 總頁數

  DO sy-pagno TIMES.
    READ LINE 2 OF PAGE sy-index.      " 讀回第 n 頁第 2 行 → sy-lisel
    IF sy-subrc = 0.
      REPLACE '###' WITH lv_total INTO sy-lisel.
      MODIFY LINE 2 OF PAGE sy-index.  " 改完寫回 buffer
    ENDIF.
  ENDDO.
ENDFORM.
```

- `READ LINE n OF PAGE p`：把清單第 `p` 頁第 `n` 行的內容讀進 `sy-lisel`。
- `MODIFY LINE`：把改好的 `sy-lisel` 寫回同一行。
- 佔位符 (`###`) 要選內容裡不會自然出現的字串，行號要跟頁首版型一致 (範例中「頁次」在頁首第 2 行)。

4. 實作攻略 (建議順序)

1. 先讓資料對：宣告 + 選擇畫面 + `get_data`，用最陽春的 `LOOP + WRITE` 驗證 JOIN 結果與營收計算正確。資料錯，排版再漂亮都是白工。

2. 再排版：畫欄位座標表（欄名 / 起始欄 / 寬度），完成明細行與 TOP-OF-PAGE 欄位標題，確認直欄對齊。
3. 再分頁：加 LINE-COUNT 與 END-OF-PAGE，用足量測試資料驗證跨頁行為。
4. 最後回填總頁數：確認頁首版型固定後才做（行號寫死在 READ LINE 裡，版型再改要同步）。
5. 全程遵守鐵律：每個 SELECT / READ TABLE / CALL FUNCTION 之後檢查 sy-subrc；查無資料要有友善訊息。

5. 自我檢查清單（第一階段結業標準）

- 選擇畫面有 BLOCK 框與標題，條件全部生效（含空條件 = 查全部）
- JOIN 一次取數，沒有迴圈內 SELECT
- 營收計算正確（票價 × 已售座位，金額欄含幣別格式）
- 每頁頁首（含頁次）、頁尾齊全，直欄筆直，跨頁正常
- 總頁數回填正確（每一頁都顯示相同總頁數）
- 主流程只有 PERFORM，邏輯都在 FORM；命名符合 gv_/gs_/gt_ 慣例
- 查無資料、輸入錯誤都有明確訊息，不會 dump

6. 第一階段結業對照：讀正式程式

打開 `src/` 的 `Z_INVENTORY_COST_REPORT`（或 ZDQM 系列）對照閱讀：結構跟你的總整理作品一模一樣——宣告（或 `_TOP include`）、選擇畫面、事件骨架、FORM 區、分頁排版。差別只在業務邏輯的複雜度。讀得懂、指得出每一段對應哪一講，本課程即結業；下一階段是 OOP 課程（`src/ABAP_Training_OOP/`），把同樣的邏輯改用 Class 組織。

7. 課堂練習

完成 `ex13`：獨立完成航班營收報表。建議先不看答案程式，卡住時回查對應講義；完成後與 `zr_tr13_capstone.prog.abap` 對照，比較自己與範本的取捨差異。